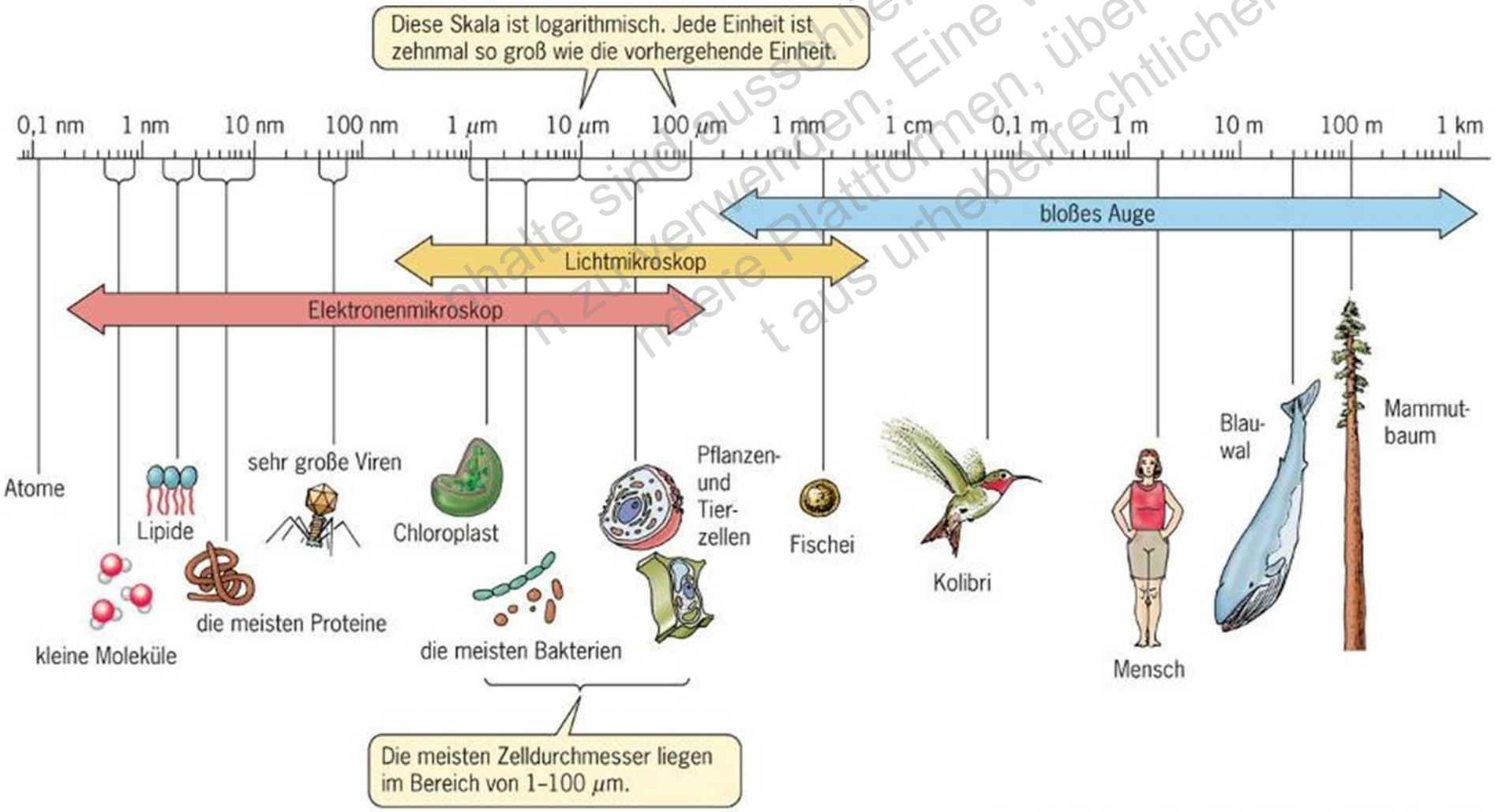
Übersicht I

- Einführung
  - Größenverhältnisse, Klassifikation, Nomenklatur
- Chemische Grundlagen
  - Wasser
  - Makromoleküle
    - Kohlenhydrate, Lipide, Proteine, Nucleinsäuren
- Biomembranen (Transport)
  - Struktur von Membranen
  - Passiver / aktiver Transport
- Stoffwechsel
  - Energiezustände, ATP, Enzyme
  - Zelluläre Atmung
  - Gärung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Größenordnungen in der Natur



Aus Purves/Sadava/Orians/Heller, *Biologie*, 7. Aufl., © 2006 Elsevier GmbH

Inhalte sind ausschließlich zu privaten
n zu verwenden. Eine Weitergabe von
ndere Plattformen, über Social
t aus urheberrechtlicher

SI-Präfixe

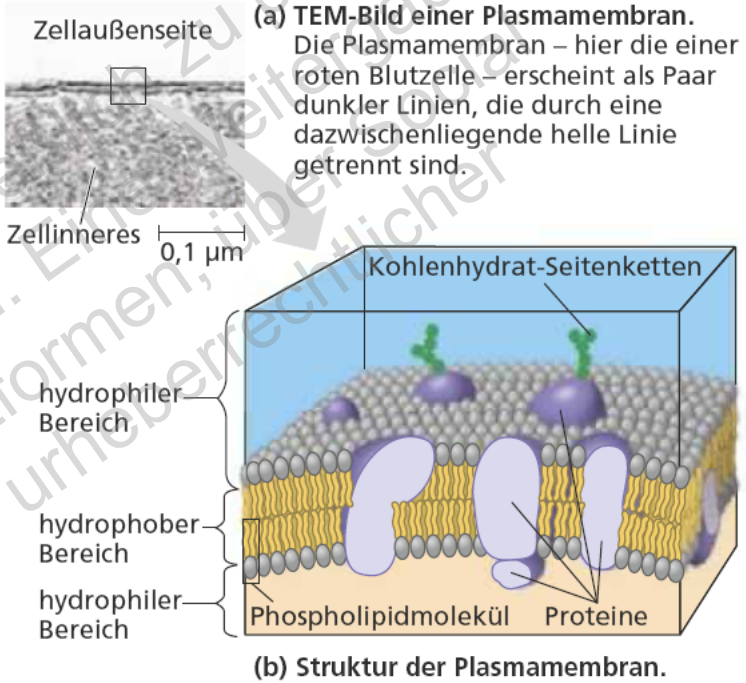
(Système international d'unités)

• Femto	$1x10^{-15}$	Billiardstel
• Piko	$1x10^{-12}$	Billionstel
• Nano	$1x10^{-9}$	Milliardstel
• Mikro	$1x10^{-6}$	Millionstel
• Milli	$1x10^{-3}$	Tausendstel
• Kilo	$1x10^{3}$	Tausend
• Mega	$1x10^{6}$	Million
• Giga	$1x10^{9}$	Milliarde
• Tera	$1x10^{12}$	Billion

Inhalte sind ausschließlich zu privaten
nur verwenden. Eine Weitergabe von
nutzen Plattformen, über Social
t aus urheberrechtlicher

Biomembranen

- Plasmamembran
  - Begrenzt die Zellen → Kompartimentierung
  - Umhüllt gelartige Flüssigkeit (Cytosol = flüssige Bestandteile des Cytoplasmas)
  - Selektive Barriere → Durchtritt von
    - Sauerstoff
    - Nährstoffen
    - Abfallprodukten
  - Oberfläche / Volumen-Verhältnis ist kritische Größe



(a) **TEM-Bild einer Plasmamembran.** Die Plasmamembran – hier die einer roten Blutzelle – erscheint als Paar dunkler Linien, die durch eine dazwischenliegende helle Linie getrennt sind.

(b) **Struktur der Plasmamembran.**

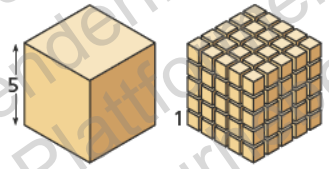
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 6.6: Die Plasmamembran. Plasma- und Organellenmembranen bestehen aus Phospholipid-Doppelschichten, in die verschiedene, organellenspezifische Proteine eingelagert sind. Im Inneren der Membranen liegen einander zugekehrt die hydrophoben Kohlenwasserstoffketten der Phospholipide. Die in der Membranebene liegenden Teile von Transmembranproteinen sind ebenfalls hydrophob. Die Kopfbereiche der Phospholipidmoleküle sind hydrophil, ebenso wie die Bereiche der Proteinmoleküle, die auf beiden Seiten der Membran die wässrige Phase kontaktieren. Die Kanäle, die gewisse Transmembranproteine durchziehen, haben ebenfalls hydrophile Oberflächen. Membranproteine und viele Membranlipide der Plasmamembran-Außenseite sind häufig mit Kohlenhydratresten verknüpft, das heißt glykosyliert.

Inhalte sind ausschließlich für zu privaten
n zu verwenden. Eine weitergabe von
ndere Plattformen, über Social
t aus urheberrechtlichen

Verhältnis Oberfläche/Volumen

Die Oberfläche vergrößert sich, obwohl das Volumen fast gleich bleibt.



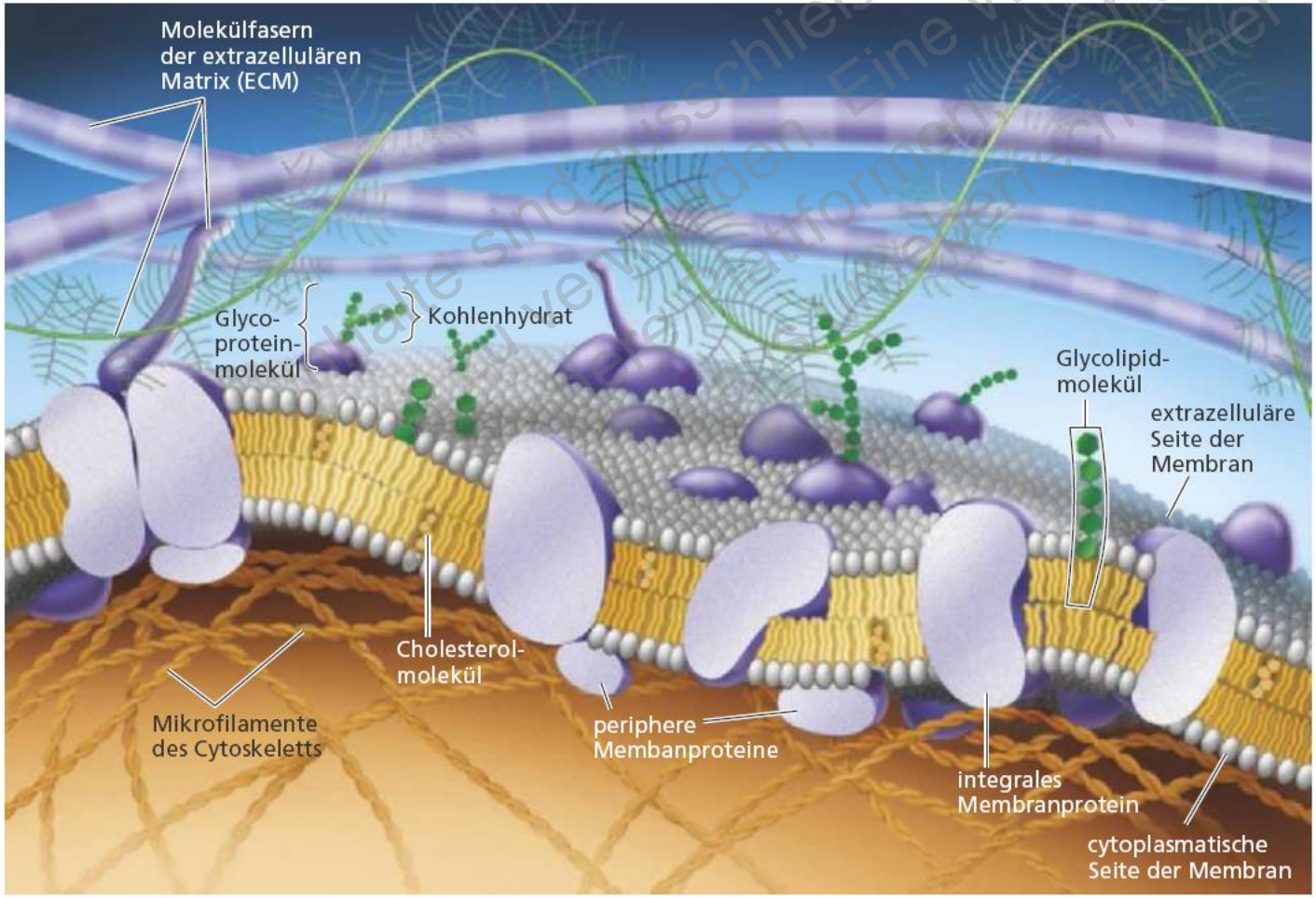
Gesamtoberfläche [Summe der Einzeloberflächen (Breite × Höhe) aller Würfelseiten × Anzahl der Würfel]	6	150	750
Gesamtvolumen [Höhe × Breite × Länge × Anzahl der Würfel]	1	125	125
Oberfläche/Volumen-Verhältnis [Oberfläche: Volumen]	6	1,2	6

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 6.7: Das Verhältnis von Körperoberfläche zu Volumen. In der Zeichnung sind die Zellen als Kuben dargestellt. Bei willkürlich gewählten Längeneinheiten können wir die Oberfläche einer Zelle in Quadrateinheiten, ihr Volumen in Kubikeinheiten und das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen berechnen. Ein großes Oberfläche/Volumen-Verhältnis erleichtert den Austausch von Stoffen zwischen einer Zelle und ihrer Umgebung.

Inhalte sind ausschließlich zur privaten Nutzung zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten an andere Plattformen, über Social Media oder aus urheberrechtlicher

Biomembranen



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 7.3: Ein aktuelles Modell der Plasmamembran einer tierischen Zelle im Anschnitt.

Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken verwendet werden. Eine Weitergabe von Elektronischer Plattformen wie Social

Membranproteine

- Integrale Membranproteine
  - Tief in den hydrophoben Kernbereich der Lipiddoppelschicht eingebettet
  - Transmembranproteine
    - Durchspannen die gesamte Lipiddoppelschicht
  - Innerhalb der Membran hydrophob (hydrophobe Aminosäure-Seitenketten)
  - Außerhalb der Membran hydrophil
  - Z. B. Aquaporine: enthalten hydrophilen Kanal (≡ Pore) → erlaubt Durchtritt von Wasser
- Periphere Membranproteine
  - Liegen lose gebunden auf Membranoberfläche
  - Teilweise assoziiert mit freiliegenden Teilen integraler Membranproteine
  - Können durch kovalente Bindung einer Fettsäure in Membran verankert werden
    - Ein und ausklappbare „Lipidanker“ bei Bindung bestimmter Signalmoleküle
      - Hin- und Her-Wechsel zwischen Membran und wässriger Phase ermöglicht

Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken verwendet. Eine Weitergabe von Inhalten z.B. über Social Media Plattformen, oder anderen Plattformen, ist aus urheberrechtlicher

Biomembranen

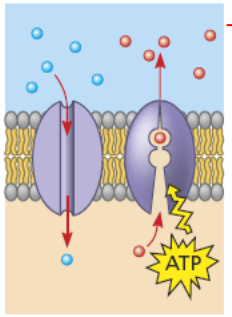
- Strukturbildner: Phospholipide
- Funktionsbestimmend: größtenteils Proteine
  - Integrale Membranproteine
    - Transmembranproteine: durchspannen die gesamte Membran
  - Periphere Membranproteine
- Normalerweise Konsistenz von Salatöl
- Lipide und Proteine sind lateral beweglich
  - Durchlässigkeit für Stoffdurchtritt gewährleistet
- Temperaturabnahme: Verfestigung der Membran bei Erstarrungstemperatur
  - Beeinflußt die Permeabilität
  - Aktivitätsverlust membranständiger Proteine

Inhalte sind ausschließlich zu privaten
n zu verwenden. Eine Weitergabe von
ndere Plattformen, über Social
t aus urheberrechtlicher

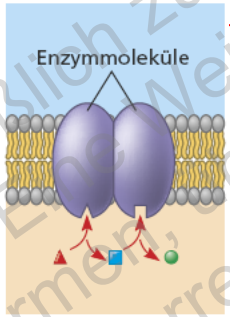
Funktion von Membranproteinen

„Passiver Transport“ z. B. Kanalproteine
Bilden Pore aus für bestimmte Ionen
Aquaporine: speziell für Wasser

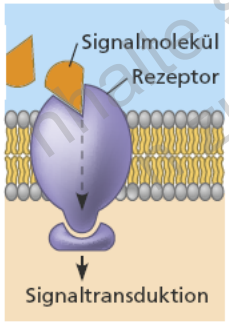
„Aktiver Transport“
Binden ihre Fracht auf einer Seite
Transport durch Konformationsänderung



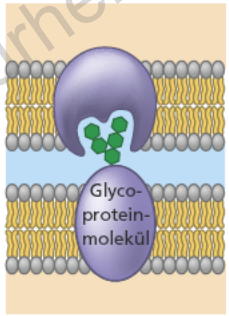
(a) Transport. *Links:* Ein Protein durchspannt die Membran und bildet einen hydrophilen selektiven Kanal quer zur Membran aus. *Rechts:* Andere Proteine transportieren eine Substanz von einer Seite der Membran auf die andere, indem sie im Verlauf des Transportvorgangs ihre Konformation ändern. Einige dieser Proteine pumpen Stoffe aktiv durch die Membran, angetrieben durch ATP-Hydrolyse.



(b) Enzymatische Aktivität. Ein membranständiges Protein kann enzymatische Aktivität entfalten, wobei das aktive Zentrum des Proteins für Substrate in der angrenzenden Lösung zugänglich ist. In einigen Fällen sind mehrere Enzyme in einer Membran zu einer Gruppe assoziiert. Diese Gruppe katalysiert aufeinander folgende (konsekutive) Schritte eines Stoffwechselweges in räumlicher Nähe zueinander.

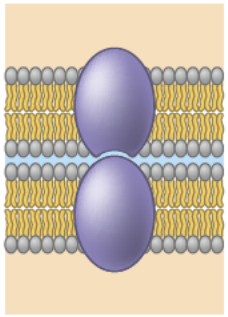


(c) Signaltransduktion. Ein Rezeptorprotein hat eine Bindungsstelle, die zur Raumstruktur eines Botenstoffes (z.B. ein Hormon) komplementär ist. Der externe Botenstoff (Signalmolekül) verursacht durch Bindung an das Rezeptorprotein eine Konformationsänderung, die eine Weiterleitung des Signals in das Zellinnere zur Folge hat. Dies geschieht normalerweise durch die Bindung eines weiteren Proteins auf der cytoplasmatischen Seite der Membran (siehe auch *Abbildung 11.4*).

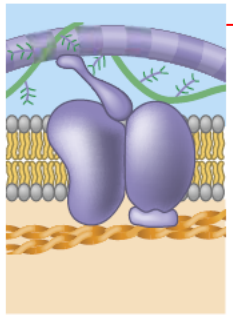


(d) Zell-Zell-Erkennung. Einige Glycoproteine dienen als molekulare „Etiketten“, die von anderen Zellen spezifisch erkannt werden und die Identifizierung des Zelltyps erlauben.

Assoziation von Zellen zu Geweben
Immunabwehr von Krankheitserregern
Bestimmung der Blutgruppen



(e) Zell-Zell-Verbindung. Membranproteine benachbarter Zellen können durch verschiedene Typen von Zellkontakten wie *tight junctions* und *gap junctions* miteinander wechselwirken (siehe auch *Abbildung 6.30*).



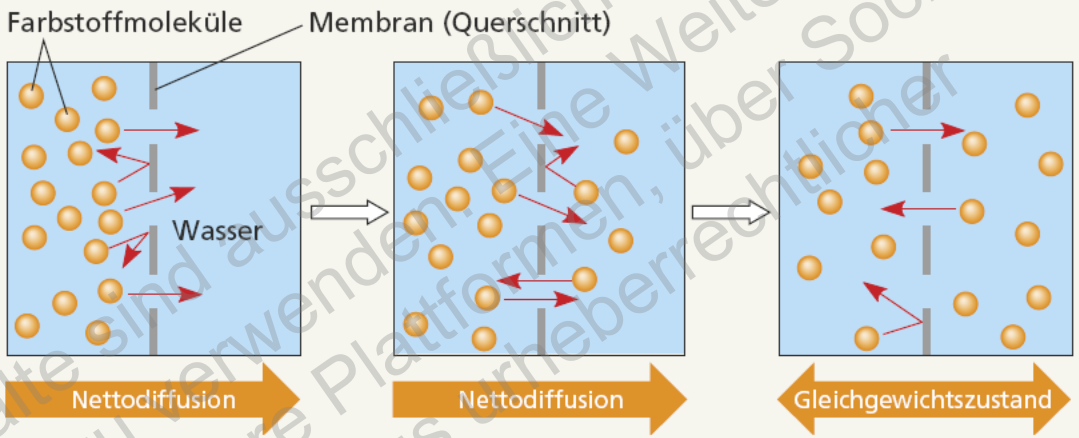
(f) Verankerung des Cytoskeletts und der extrazellulären Matrix (ECM). Mikrofilamente oder andere Bestandteile des Zellskeletts können durch nicht kovalente Wechselwirkungen an Membranproteine binden – eine Fähigkeit, die dabei hilft, die Zellgestalt aufrecht zu halten und die außerdem bestimmte Membranproteine an ihren Plätzen verankert. Proteine, die an ECM-Moleküle binden können, koordinieren extra- und intrazelluläre Änderungen (siehe auch *Abbildung 6.28*).

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

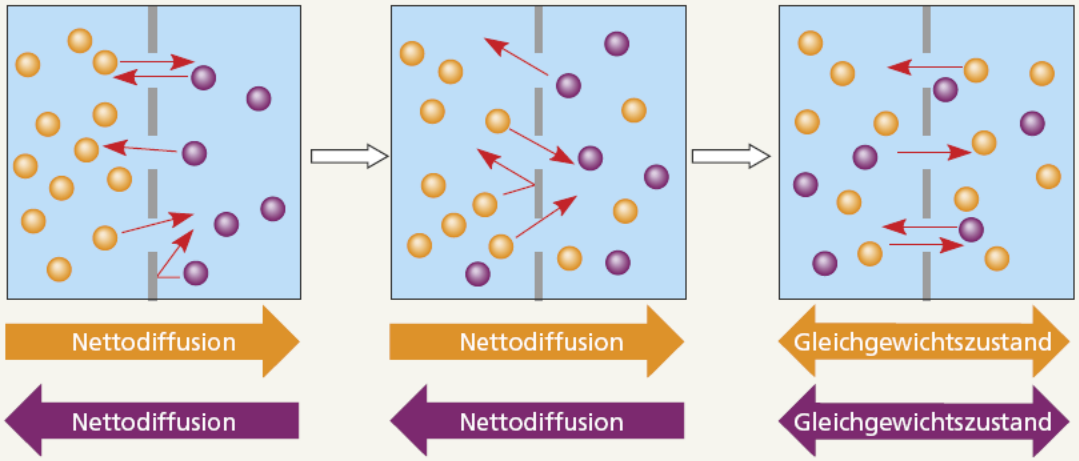
Inhalte sind ausschließlich zur privaten Nutzung in Moodle-Plattformen, Eine Weitergabe von Inhalten kann urheberrechtlich

Abbildung 7.7: Einige Funktionen von Membranproteinen. Oft erfüllt ein und dasselbe Protein mehrere Aufgaben.

Transport durch eine Membran



(a) Diffusion eines gelösten Stoffes. Die Membran enthält Poren, die groß genug sind, um die Farbstoffmoleküle durchzulassen. Die stochastisch erfolgende Molekularbewegung wird dazu führen, dass einige Farbstoffmoleküle durch die Poren der Trennwand hindurchtreten. Dies wird sich auf der Seite, die die höhere Konzentration an Farbstoffmolekülen enthält, im Mittel häufiger ereignen. In der Summe diffundieren die Farbstoffmoleküle von der Seite, wo sie konzentrierter sind, auf die Seite, wo ihre Konzentration geringer ist. Man spricht von einer Diffusion entlang eines Konzentrationsgefälles. Schließlich stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht ein: Die gelösten Moleküle durchqueren weiterhin die Membran, jedoch mit gleicher Geschwindigkeit in *beiden* Richtungen.



(b) Diffusion von zwei gelösten Stoffen. Die Lösungen zweier verschiedener Farbstoffe sind durch eine Membran voneinander getrennt, die durchlässig für beide Stoffe ist. Jeder Farbstoff diffundiert entlang *seines* Konzentrationsgefälles. Es wird eine Nettodiffusion des purpurnen Farbstoffs nach links (und des orangen Farbstoffes nach rechts) geben, obgleich die Gesamtkonzentration an gelösten Stoffen auf der linken Seite schon zu Anfang höher war.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Inhalte sind ausschließlich zur privaten Nutzung auf diesen Plattformen. Eine Weitergabe von Inhalten, über Social Media oder andere urheberrechtlicher

Abbildung 7.10: Die Diffusion gelöster Stoffe durch eine synthetische Membran. Die dicken Pfeile unter den Schemazeichnungen geben die Richtung der Nettodiffusion der Farbstoffmoleküle mit der entsprechenden Farbe an.

Passiver Transport

- Großteil der Transportvorgänge durch Membranen ist diffusionsgetrieben
  - Tendenz des Ausgleichs eines Konzentrationsgefälles ≡ Stoff diffundiert entlang eines Konzentrationsgefälles
  - Voraussetzung: Durchlässigkeit der Membran für betreffende Substanz (z. B. O_2)
- Passiver Transport benötigt keine Energie der Zelle
  - Zelle verbraucht damit kein ATP
  - Erforderliche potentielle Energie steckt im Konzentrationsgefälle selbst
- Biologische Membranen sind **selektiv permeabel**
  - Diffusionsgeschwindigkeiten verschiedener Stoffe sind unterschiedlich

halte sind ausschließlich zu privaten
n zu verwenden. Eine Weitergabe von
ndere Plattformen, über Social
t aus Urheberrechtlicher

Protein-gestützter passiver Transport

- Diffusion

  Hydrophobe Moleküle; kleine, ungeladene, polare Moleküle

- Erleichterte Diffusion

  Moleküle/Ionen diffundieren passiv in/aus Zelle mit Hilfe transmembraner Transportproteine

  - Kanalproteine
    - Poren für selektiven Durchtritt bestimmter Moleküle/Ionen
    - Aquaporine erleichtern die Diffusion von Wasser

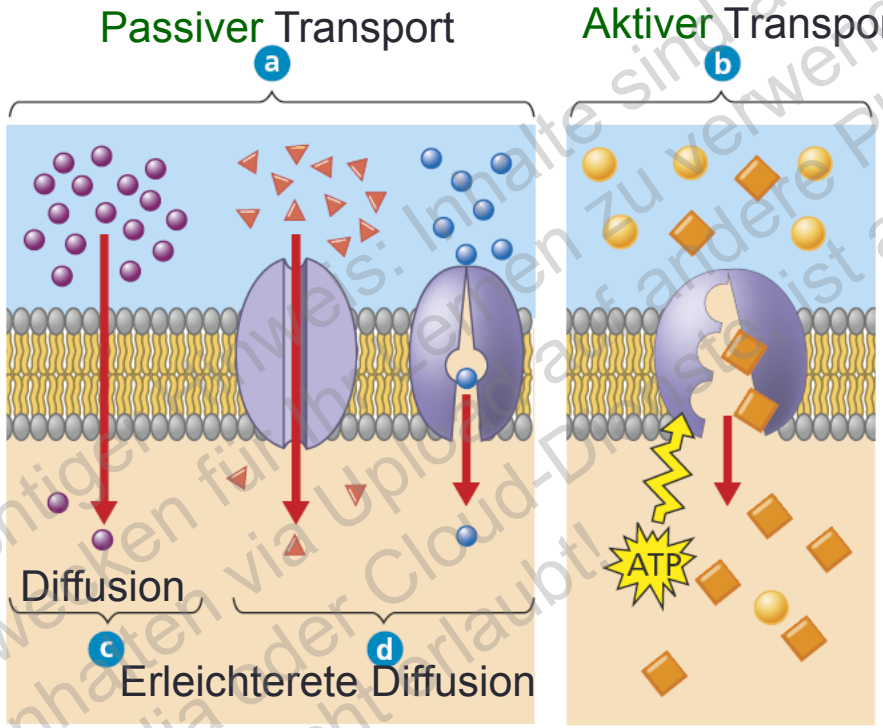
      Pflanzenzellen, rote Blutkörperchen, Nierenzellen
  - Ionenkanäle (davon sind viele gesteuert: gated channels)
    - Reagieren auf Stimulus mit Öffnen oder Schließen
    - Stimulus: chemisch oder physikalisch
      - Liganden-gesteuerte Kanäle: Ligand = Molekül, das NICHT mit dem transportierten Ion identisch ist
  - Carrierproteine
    - Durchlaufen cyclische Konformationsänderungen → Transport ohne Energieaufwand

Inhalte sind ausschließlich zu privaten
Zu verwendende. Eine Weitergabe von
andere Plattformen, über Social
Zu us urheberrechtlicher

Passiver / Aktiver Transport

- Treibende Kraft ist der **Konzentrationsunterschied**

- Treibende Kraft ist das Energieäquivalent **ATP**
- Ausschließlich durch "pumpende" Carrierproteine bewerkstelligt (keine Kanalproteine)
- Pumpen gegen Konzentrationsgefälle



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

a Passiver Transport. Stoffe diffundieren spontan entlang ihres Konzentrationsgefälles. Dabei durchqueren sie die Membran ohne Energieaufwand. Die Diffusionsrate kann durch spezielle Transportproteine in der Membran stark erhöht werden.

b Aktiver Transport. Manche Transportproteine wirken als Pumpen, die Stoffe gegen ein vorliegendes Konzentrationsgefälle oder eine anliegende elektrische Spannung (= elektrochemisches Membranpotenzial) durch eine Membran befördern. Die dafür erforderliche Energie wird meist in Form von ATP bereitgestellt.

c Diffusion. Hydrophobe Moleküle und (mit einer sehr kleinen Rate) auch sehr kleine ungeladene polare Moleküle können direkt durch die Lipid-Doppelschicht diffundieren.

d Erleichterte Diffusion. Viele Stoffe diffundieren unter Verwendung von Kanal- oder Carrierproteinen durch Membranen.

Abbildung 7.16: Gegenüberstellung von passivem und aktivem Membrantransport.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Gebrauch zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

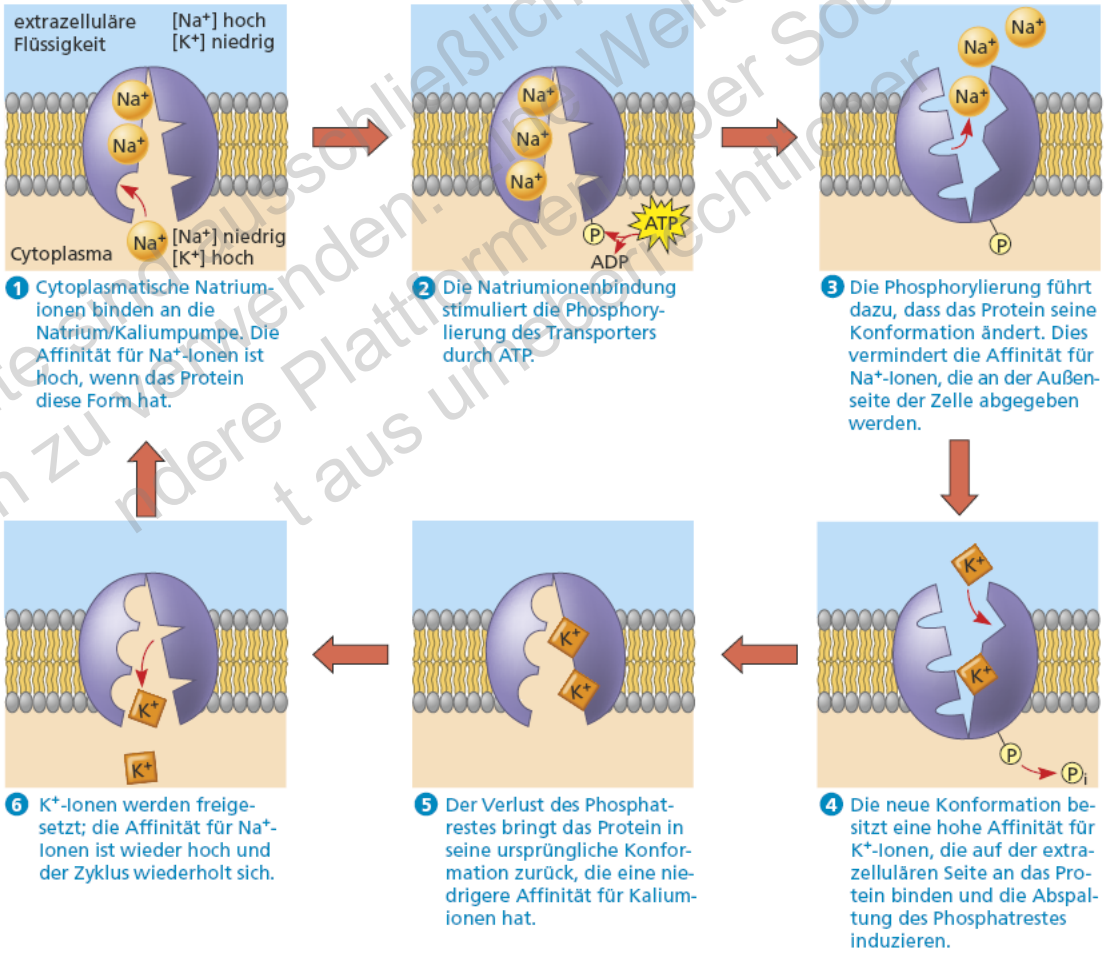
Aktiver Transport

- Konzentrationsunterschiede zwischen tierischer Zelle und Umgebung
  - Zell-Umgebung: $K^+\downarrow$ $Na^+\uparrow$
  - Zell-Inneres: $K^+\uparrow$ $Na^+\downarrow$
- Konzentrationsgefälle wird durch Plasmamembran aufrecht erhalten
  - Na^+ aus Zelle herausgepumpt
  - K^+ in Zelle hineingepumpt
  - Erforderliche Energie geliefert durch ATP
    - Phosphorylierung des Transportproteins → Konformationsänderung → Translokation des Teilchens durch die Membran via Transportprotein

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Natrium/Kaliumpumpe

- Austausch nicht 1:1 sondern 3:2
  - Pro Pumpvorgang eine Ladung mehr auf extrazelluläre Seite
  - Die beiden Proteinkonformationen besitzen unterschiedliche Affinitäten für die beiden Ionen
  - ≡ Aufladung eines Kondensators = Speicherung von Energie in Form elektrischer Spannung (elektrische Potentialdifferenz erzeugt)
- Wichtigste elektrogene Pumpe bei **Tierzellen**



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 7.15: Die Natrium/Kaliumpumpe: eine spezielle Form des aktiven Transports. Dieses Transportsystem pumpt Ionen gegen steile Konzentrationsgefälle: Die Natriumionenkonzentration, $[Na^+]$, ist außerhalb der Zelle hoch und in der Zelle niedrig, die Kaliumionenkonzentration, $[K^+]$, ist dagegen außerhalb der Zelle niedrig, aber in der Zelle hoch. Die „Pumpe" (das Transportprotein) oszilliert zyklisch zwischen zwei alternativen Konformationen hin und her. Bei jedem Durchgang werden drei Natriumionen aus der Zelle gepumpt, im Gegenzug werden zwei Kaliumionen hineintransportiert. (Man beachte, dass so neben der Konzentrationsdifferenz gleichzeitig auch eine elektrische Potenzialdifferenz erzeugt wird, da der Transport insgesamt nicht elektroneutral ist, sondern „elektrogen".) Die beiden Konformationen des Proteins besitzen unterschiedliche Affinitäten für die beiden Ionentypen. Die Energie für die Konformationsänderung wird in Form von ATP durch eine Phosphorylierung des Transportproteins bereitgestellt.

Inhalte ausschließlich zu privaten
n zu Verwenden. Jede Weitergabe von
ndere Plattformen oder Social
t aus urheberrechtlicher

Protonenpumpe

- Aktiver Transport von Protonen aus der Zelle heraus
  - Beeinflussung des pH-Wertes
- Wichtigste elektrogene Pumpe in **Pflanzen, Pilzen, Bakterien**
- ≡ Energiequelle für die Zelle
- Synthese von ATP

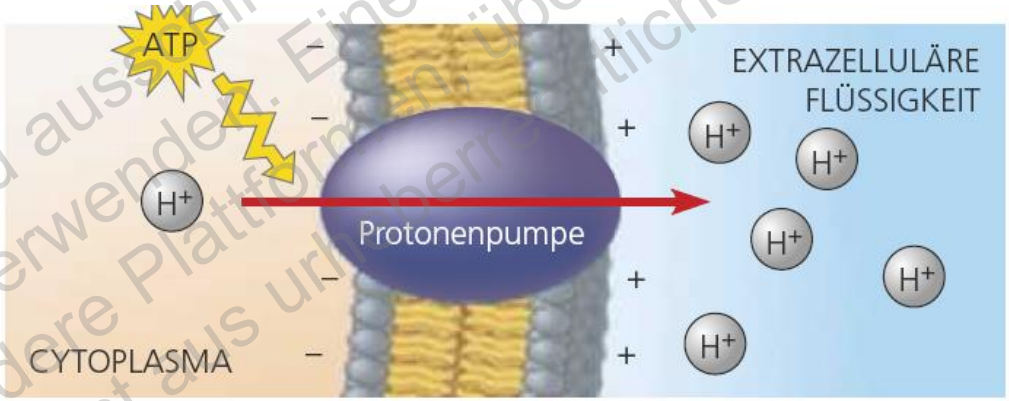


Abbildung 7.17: Die Protonenpumpe als Beispiel für eine elektrogene Ionenpumpe. Protonenpumpen sind Membranproteine, die durch Ladungstrennung eine an der Membran anliegende elektrische Spannung erzeugen und so Energie speichern. Meist unter Verwendung von ATP transportieren Protonenpumpen positive Ladungen in Form von Wasserstoffionen. Die elektrische Spannung und der Konzentrationsunterschied der H^+-Ionen stellen Energiequellen dar, die andere Vorgänge wie die Aufnahme von Nährstoffen antreiben können.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

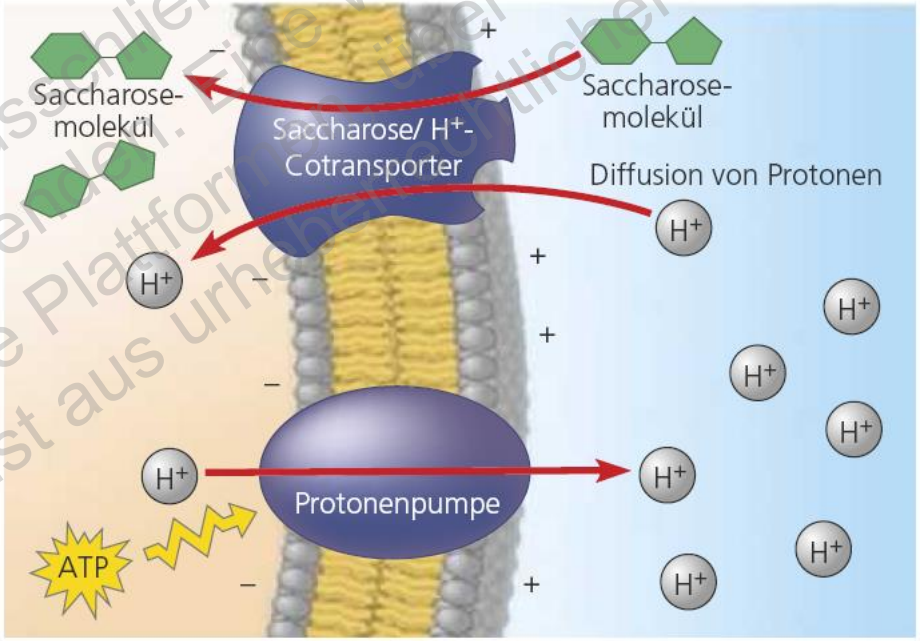
Membranpotential

- An Plasmamembranen liegt elektrische Spannung (U) an
  - Cytoplasma negativ geladen durch ungleiche Verteilung von Kationen und Anionen auf beiden Seiten der Membran
  - Membranpotential
    - – 50-200 mV („–“ zeigt an, dass das Zellinnere negativ geladen ist)
    - Membranpotential wirkt wie Energiequelle (≡ Batterie)
      - Beeinflussung des Transports aller elektrisch geladenen Teilchen durch die Membran
      - Passiver Einstrom von Kationen in die Zelle und Ausstrom von Anionen durch negative Ladung des Zellinneren begünstigt →
    - 2 Kraftkomponenten treiben Diffusion von Ionen durch Membran an
      - Ionenmotorische Kraft (Konzentrationsunterschied – chemisch)
      - Elektrochemisches Membranpotential (Membranpotential – elektrisch)

Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken verwendet. Eine Weitergabe von Inhalten auf anderen Plattformen, über Social Media etc. kann urheberrechtlicher

Cotransport / gekoppelter Transport

- ATP-angetriebene Pumpe transportiert Stoff durch Membran UND gekoppelt daran werden **indirekt** zusätzliche andere Stoffe transportiert
- Pflanzenzellen – Protonenpumpe
  - Rückstrom von Protonen in die Zelle gekoppelt an die Aufnahme von Saccharose gegen Konzentrationsgefälle (Symport = sekundär aktiver Transport = Cotransport = gekoppelter Transport)
  - Durch Photosynthese produzierte Saccharose wird in die Zellen des Leitgewebes transportiert → Verteilung in der gesamten Pflanze (auch in photosynthetisch nicht-aktive Bereiche wie z. B. Wurzel)
  - ⇒ Transport von Aminosäuren, Zuckern, Nährstoffen in die Zelle

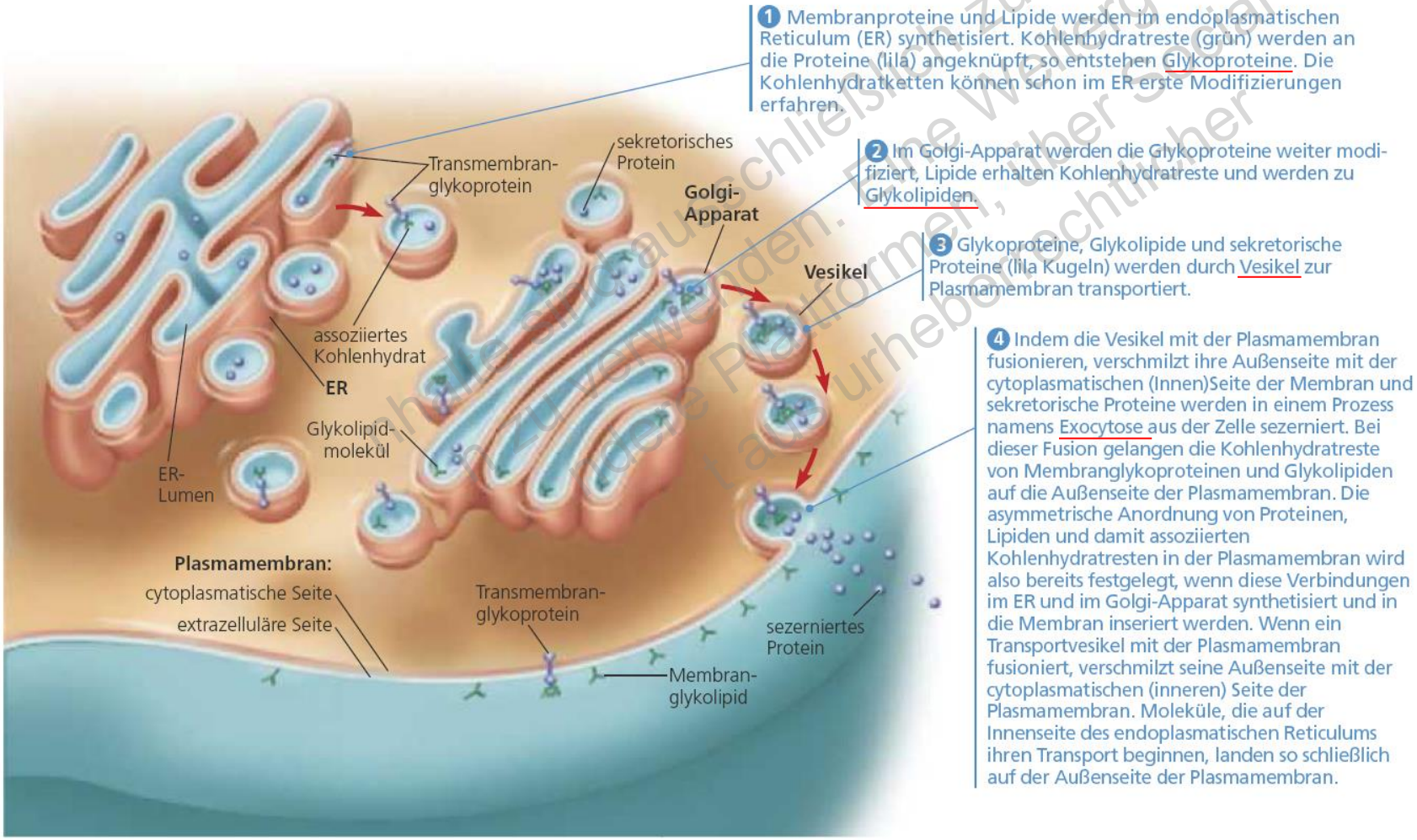


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 7.18: Cotransport: von einem Konzentrationsgefälle getriebener aktiver Transport. Ein Carrierprotein wie der hier gezeigte Saccharose/H^+-Cotransporter kann die durch eine protonenmotorische Kraft (engl.: *proton motive force*, pmf) getriebene gerichtete Diffusion von Protonen zur Aufnahme von Saccharose in die Zelle nutzen. Die pmf wird von einer ATP-getriebenen Protonenpumpe erzeugt, die Protonen außerhalb der Zelle konzentriert und dadurch Energie für den aktiven Transport von in diesem Fall Saccharose bereitstellt. Die für den Cotransport notwendige Energie entstammt somit indirekt dem ATP.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich für privaten Zweck für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen oder Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Membrantransport via Vesikel – Exocytose



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

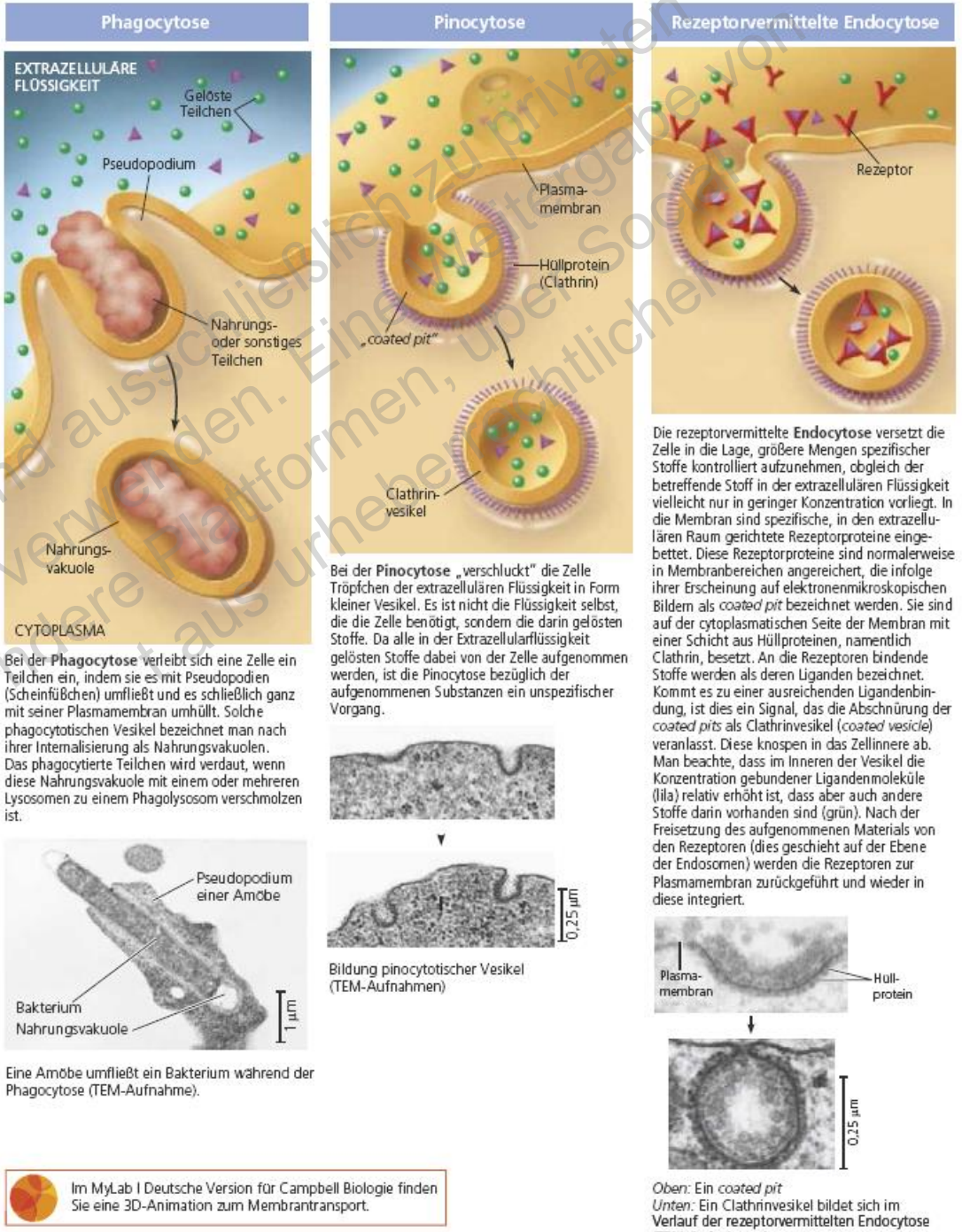
Abbildung 7.9: Synthese von Membrankomponenten und ihre Ausrichtung in der Membran. Die Plasmamembran hat zwei unterschiedliche Seiten, eine cytoplasmatische (orange) und eine extrazelluläre (türkis). Letztere entsteht aus den Innenseiten der ER-, Golgi- und Transportvesikelmembranen.

- Golgi-Apparat bildet Transportvesikel → wandert zur Plasmamembran → Membranen verschmelzen → Vesikelinhalt ergießt sich in Umgebung der Zelle

Inhalte dürfen zu privaten Zwecken verwendet werden. Eine Weitergabe von diese Plattformen, über soziale Laufurheberrechtlicher

Endocytose

- Plasmamembran bildet Vesikel und schnürt sie nach innen ab
  - Phagozytose
    - *Griech. phagein*: ich esse
  - Pinocytose
    - *Griech. pinein*: ich trinke
  - Rezeptorvermittelte Endocytose
    - Bestimmte Rezeptormoleküle mit daran gebundenen Liganden internalisiert
    - Cholesterol, Steroide als LDL transportiert und via Endocytose internalisiert
- Membranverluste (Endocytose) und Membrangewinne (Exocytose) gleichen sich aus



Inhalte sind ausschließlich zu privaten
n zu verwenden. Eine Weitergabe von
ere Plattformen, über Soziale
t aus urheberrechtlichen